

[별표 3]

토양시료채취 및 항목별 분석방법

조사항목	조 사 기 준	방 법	단위
1.토양시료 의 채취 및 조제	이행점검 대상 필지에서 12~15지점을 골고루 선정하여 지표면으로부터 작토층(0~15cm)깊이를 채취한다. 토양 시료는 온도(20~25℃)와 습도(20~60%)가 유지되는 실내에서 건조한다. 풍건한 시료는 전량을 분쇄한다. 분쇄과정은 모래나 자갈이 깨어지지 않도록 고무 롤러(Roller)나 나무방망이 또는 토양분쇄기를 사용한다. 분쇄된 시료는 2mm 체를 통과시킨다. 유기물 분석 시료는 2mm 체를 통과한 토양을 유발로 갈아서 0.5mm 체를 전량 통과시켜 사용한다. 체질한 시료는 균일치 않으므로 잘 혼합한다.	토양화학 성 분석용 토양시료 조제	
2.분석과정	한 차례의 실험에서 분석할 수 있는 점수는 20점을 넘지 않도록 한다. 한 차례의 실험에는 참조물질(분석 평균값과 불확도 값이 측정된 토양)과 Blank가 포함되어야 한다.		
3 . 분 석 결 과 확정	참조물질의 분석값이 인증범위 이내일 때 같이 실험된 토양의 분석 결과를 확정한다. (단, 2차례 이상의 실험에서는 참조물질의 분석값이 2회 연속 인증범위를 벗어나지 않으면 같이 실험된 토양의 분석결과를 확정한다.) 참조물질의 분석값이 인증범위를 벗어나면 원인을 규명한 뒤 다시 토양을 분석한다.		

조사항목	조 사 기 준	방 법	단위
4.분석 방법			
①pH	토양시료 5 g에 증류수 25 ml을 가한 후 30분 간 진탕한다. pH meter를 표준완충용액으로 보정한 후 전극을 토양현탁액에 넣고 측정한다.	초자 전극법	pH
②유기물	2 mm체를 통과시킨 시료를 유발에서 마쇄하여 0.5 mm 체눈을 모두 통과되도록 한다. 토양 0.1 ~1.0 g에 0.068 M (0.4 N) 중크롬산칼리 황산혼합 용액 10 ml를 가하여 200℃ 정도의 전열판에서 기포발생 후 정확히 5분간 반응시킨 후 식힌다. 분해액에 약 150 ml의 증류수와 5 ml의 85% H₃PO₄ 및 5~6방울의 지시약을 넣고, 0.2 M (0.2N) FeSO₄(NH₄)₂ SO₄ 용액으로 분해액을 적정한다. 분해 시 소요된 K₂Cr₂O₇의 양에 탄소의 원자량과 유기물 변환인자(1.724)를 감안한 값으로 계산한다.	Tyurin법	g kg ⁻¹
	i) 2 mm체를 통과시킨 시료를 유발에서 마쇄하여 0.5 mm 체눈을 모두 통과되도록 한다. 이미 알고 있는 표준물질을 이용하여 표준곡선을 2 point를 작성한다. 공시토양을 분석기기에 적절한 시료량을 용기에 칭량하여 자동 시료 주입기에 장착하여 총탄소 함량을 측정한다. ii) 측정값(X, g kg⁻¹)을 회귀식(Y=0.8592X, X는 CN분석기 활용한 측정값, Y: 튜린법으로 환산한 값)에 대입하면 튜린법(기준 표준법, g kg⁻¹)으로 변환되므로 그대로 사용한다.	CN분석기	g kg ⁻¹

조사항목	조 사 기 준	방 법	단위
	iii) 단, 제주·울릉(화산회 포함 토양)은 회귀식($Y=0.8039X$, X는 CN분석기 활용한 측정값, Y: 튜린법으로 환산한 값)에 대입하고 iv) 석회암 토양*은 본 분석방법 사용을 제외한다. * 석회암 토양은 탄산암 중 탄산칼슘을 50% 이상 함유하는 퇴적암의 총칭으로 튜린법으로 분석한다. 석회암 토양의 토양통은 구곡(KJB, KJC), 옥계(OeB, OeC), 울곡(YLB, YLC), 문경(MIB), 평창(PbC, PbD, PbE, PcD, PcE, PbC2, PbD2), 우지(UJB, UJC), 평안(PaC, PaD, PaE), 평전(PJB, PJC, PJD, PjB, PjC, PjD) , 미탄(MtB, MtC, MtD, MtE), 마지(Mj, MjB, MjC, MjD),, 안미(Am, AmB, AmC), 영월(YKB, YKC) , 도전(DUC, DUD), 장성(JsE, JsE2, JsF, JsF2, JSE), 과림(KIE2, KIF2, KzD2, KzD3, KzE2, KzE3, KzF2)으로 구분 가능함 ※ 동일필지 내에 석회암토양통과 다른 토양통이 혼재할 경우에 튜린법으로 토양유기물을 분석해야 함		
③유효인산	토양시료 5 g에 pH 4.25의 Lancaster 침출액 20 ml을 가한 후 10분간 진탕 침출하여 No. 2번 여과지를 이용하여 여과한다. 1-amino-2-naphtol-4-sulfonic acid에 의한 몰리브덴 청법을 사용하여 30℃에서 30분간 향온 발색 후 비색계로 측정한다.	Lancaster 법	mg kg ⁻¹
	i) 토양시료 5 g에 pH 4.25의 Lancaster 침	ICP	ng

조사항목	조 사 기 준	방 법	단위
	출액 20 ml을 가한 후 10분간 진탕 침출하여 No. 2번 여과지를 이용하여 여과한다. 여액을 ICP로 측정한다. ii) 이 값에 9.16을 곱한 값(X, mg kg⁻¹)을 회귀식(Y=0.9489X는 ICP 활용한 측정값, Y: Lancaster 발색법으로 환산한 값)에 대입하면 Lancaster법(기존 표준 분석법, mg kg⁻¹)으로 변환되므로 그대로 사용한다.		kg ⁻¹
④교환성 칼륨	토양시료 5 g에 1M CH₃COONH₄(pH 7.0) 50 ml을 가해 30분간 진탕한 후 침출한다. 유도 결합 플라즈마 분광계(ICP) 또는 원자흡광분광기(AAS)를 사용하여 측정한다.	초산 암모늄 침출법	cmolc kg ⁻¹